

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и направления контурных токов

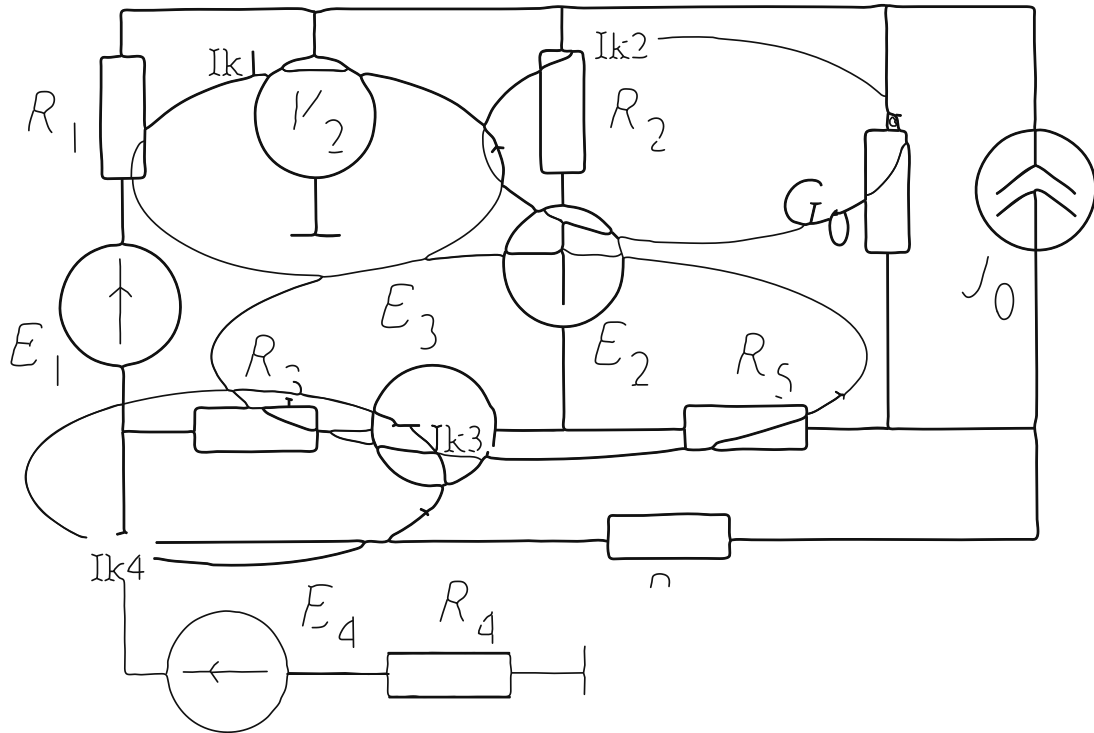


Рисунок 110 - Схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составляем по схеме и получаем

$$A_k I_k = E_k$$

$$45 I_{k1} + 15 I_{k2} + 35 I_{k3} = 140$$

$$15 I_{k1} + 23.5 I_{k2} + 21 I_{k3} = 120$$

$$35 I_{k1} + 21 I_{k2} + 49 I_{k3} = 0$$

После подстановки получаем значения контурных токов

$$I_{k1} = 7 \text{ A}, I_{k2} = 8.2759 \text{ A}, I_{k3} = -8.5468 \text{ A}$$

Проверяем восстановление токов ветвей

$$\Delta I_{\text{min}} = 0 \approx 0$$